Kế hoạch chia việc hackathon · Growth Agents

Oct 29, 2026 · @Viii

Team 4 người dựng lại toàn bộ dự án từ con số 0 trong ngày Oct 31, 2026, từ 10:00 đến 17:00. Mỗi người giữ một mảng, làm song song dựa trên một hợp đồng dữ liệu chung, ghép nối ở 3 mốc và nộp bài lúc 16:45.

Phân vai

Mỗi người giữ trọn một mảng; tên mảng bên dưới khớp với các phần Mảng 1–4.

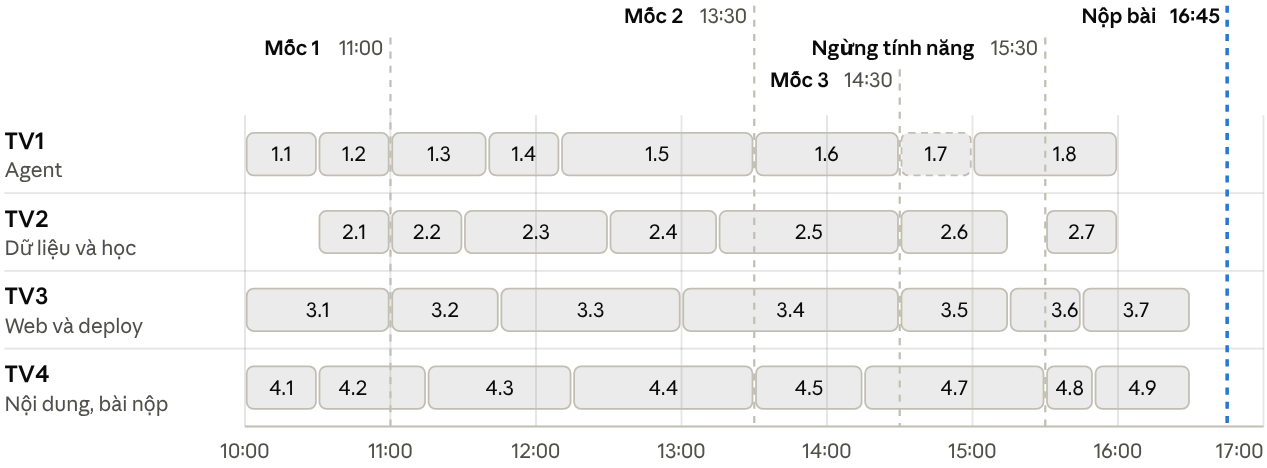
Vai	Tên	Mảng phụ trách	Đầu ra cuối ngày
TV1 · Agent		Hai agent thương lượng (LangGraph + OpenAI API), luật kiểm tra bằng code, luồng một ngày	Một ngày chạy trọn: thương lượng → thẻ đề xuất → người bán quyết định → áp dụng
TV2 · Dữ liệu và học		Dữ liệu giả, database, giả lập thị trường, bộ nhớ, học ban đêm, chạy 6 ngày	Bộ nhớ cập nhật mỗi tối; số liệu bộ nhớ bật và tắt cho màn băng chứng
TV3 · Web và deploy		API, giao diện 5 màn hình, host cho giám khảo truy cập	Link demo công khai, mặc định chạy chế độ phát lại
TV4 · Nội dung và bài nộp		Agent nội dung (chữ, ảnh, video qua Muse), bài viết, bản khai báo, video dự phòng	Tính năng góp ý và làm lại nội dung; 2 file PDF; video demo

TV1 tạo repo và giữ nhánh chính; mỗi người làm trên nhánh riêng và ghép vào nhánh chính ở mỗi mốc. Ai cũng dùng Codex và ghi lại việc đã giao cho Codex vào nhật ký ở Mảng 4.

Lịch trong ngày

Ba mốc ghép nối lúc 11:00, 13:30 và 14:30; 15:30 ngừng thêm tính năng; 16:45 nộp bài.

Ba mốc ghép nối giữ 4 mảng chạy song song đến giờ nộp
Mỗi ô là một bước trong bảng của mảng đó · ô viền nét đứt là tuỳ chọn



lịch trong ngày · 4 làn, 5 mốc

Bước 4.6 (nhật ký Codex) chạy suốt ngày và bước 4.10 (nộp form) trùng mốc Nộp bài nên không vẽ riêng. Mỗi mốc phải đạt:

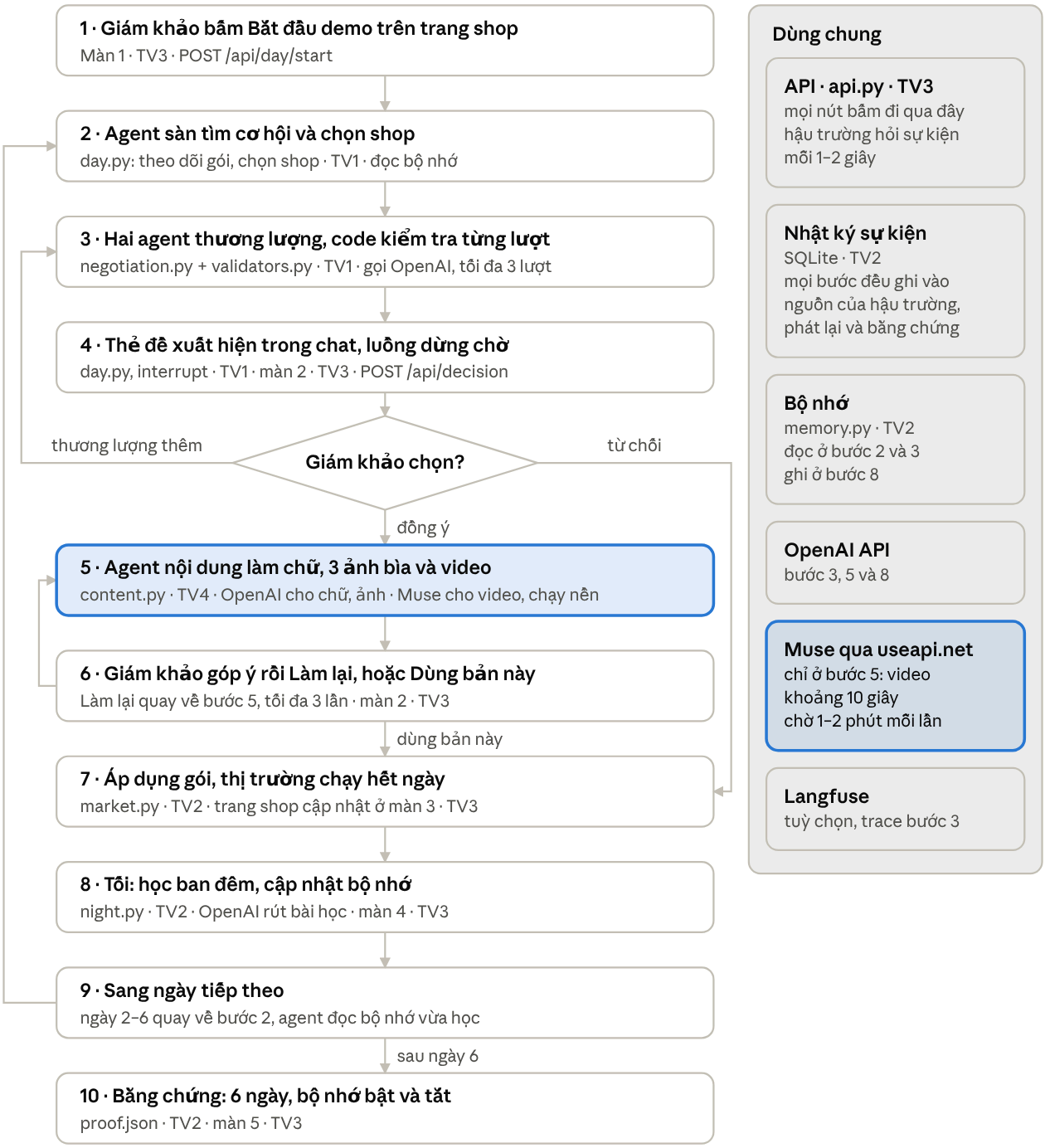
- **Mốc 1 · 11:00**: link deploy khung mở được; dữ liệu giả xong; mọi khoá API gọi thử được.
- **Mốc 2 · 13:30**: một cuộc thương lượng chạy ở terminal; màn 1–2 chạy với dữ liệu mẫu; tạo thử được ảnh và video.
- **Mốc 3 · 14:30**: một ngày chạy trọn qua API, gồm học ban đêm.
- **15:30**: ngừng thêm tính năng; chỉ sửa lỗi, chạy 6 ngày, ghi bản phát lại.
- **16:45**: nộp form. Mảng nào trễ quá 15 phút ở một mốc thì cắt bớt theo thứ tự ở phần Rủi ro.

Sơ đồ toàn bộ luồng

Một ngày demo có 10 bước và 3 vòng quay lại; mỗi ô ghi file và người phụ trách để cả team soát xem đã đúng và đủ chưa. Bấm vào từng ô để để lại bình luận.

Một ngày demo đi qua 10 bước; video Muse chỉ nằm ở bước 5

Mỗi ô: việc xảy ra, file, người phụ trách · ô viền đậm là phần tạo video



toàn bộ luồng · 10 bước, 3 vòng quay lại

Đọc từ trên xuống: thương lượng thêm quay về bước 3, làm lại nội dung quay về bước 5, sang ngày mới quay về bước 2; từ chối bỏ qua phần nội dung và đi thẳng tới bước 7. Cột phải là dịch vụ và dữ liệu mà nhiều bước cùng dùng.

Luồng tạo video với Muse

Meta chưa có API video chính thức cho Muse, nên team gọi Muse qua useapi.net, một dịch vụ bên thứ ba đăng nhập bằng tài khoản Muse của team. Mỗi video dài khoảng 10 giây, 720p, có tiếng, mất 60–140 giây để tạo, nên phải chạy nền và hỏi trạng thái.

Cần có trước ngày thi

- Token useapi.net (gói 15 USD/tháng, dùng được tối đa 3 tài khoản Muse).
- Một tài khoản Muse đã liên kết vào useapi.net. useapi.net yêu cầu tài khoản tạo ở Mỹ hoặc Canada và đã hoàn tất onboarding trên muse.ai. Kiểm tra ngay điều kiện này; nếu team không đáp ứng được thì cần chọn dịch vụ video khác.
- Hạn mức tuần của tài khoản Muse: trong thử nghiệm của useapi.net, mỗi video tốn 2–3% hạn mức tuần của gói miễn phí, ước tính 30–50 video mỗi tuần. Thử trước ngày thi ít thôi.
- Ghi useapi.net vào bản khai báo như một dịch vụ bên thứ ba.

Các lời gọi, header chung `Authorization: Bearer <USEAPI_TOKEN>`, địa chỉ gốc `https://api.useapi.net/v1/muse`:

Bước	Gọi	Gửi	Nhận về
1 · Tải ảnh sản phẩm	POST /assets?email=<email Muse>	Nội dung file ảnh (tối đa 50 MB), Content-Type: image/jpeg	assetId; không tốn hạn mức, cùng ảnh trả cùng id
2 · Tạo job video	POST /jobs/video	JSON: image_1 = assetId, prompt, async = true	jobid, status = started
3 · Hỏi trạng thái	GET /jobs/{jobid}, mỗi 10 giây	jobid đã mã hoá URL	Hết started là xong; completed thì lấy result.assets[0].assetId, còn lại đọc error
4 · Tải MP4	GET /assets/{assetId}	assetId của video	Nội dung file MP4: lưu lên server, trả URL cho giao diện

Không có tham số độ dài video. Tỉ lệ khung hình ghi trong prompt (ví dụ khung dọc 9:16); câu nằm trong ngoặc kép sẽ được đọc thành tiếng.

Cách nối vào app

- API content/retry trả về ngay với trạng thái đang tạo video; job chạy nền, mỗi lần đổi trạng thái ghi một sự kiện content_job để hậu trường hiện tiến độ.
- Prompt = mô tả của agent nội dung + góp ý của người bán. Làm lại dùng lại assetId của ảnh, chỉ đổi prompt.
- Lưu video theo khoá băm của ảnh + prompt; gặp lại đúng yêu cầu thì trả file đã lưu, không gọi Muse. Chế độ phát lại chỉ dùng file đã lưu.
- Chờ tối đa 4 phút mỗi video; quá thì dùng video đã lưu gần nhất.

Mã lỗi	Nghĩa	Xử lý
503	Muse lỗi tạm thời	Gửi lại đúng yêu cầu một lần
403	Nội dung bị từ chối	Sửa prompt rồi gửi lại
412	Tài khoản hết hạn mức tuần	Dùng video đã lưu; chuyển sang tài khoản Muse khác nếu có
429	Mọi tài khoản đang bận	Chờ rồi thử lại
596	Meta yêu cầu kiểm tra bảo mật khi thêm tài khoản	Đăng nhập muse.ai trên trình duyệt một lần rồi thêm lại; làm trước ngày thi

Nếu team dùng một dịch vụ khác cũng tên Muse, ví dụ muse-video.com (không thuộc Meta), cách gọi khác: POST /api/v1/generate, rồi hỏi GET /api/v1/status mỗi 2–5 giây, link video năm ở response.resultUrls. Khi đó cập nhật lại bảng trên.

Nguồn: useapi.net · Meta Muse API, useapi.net · hướng dẫn tạo video và ảnh (cập nhật 20/10/2026), Developers Digest · Meta Muse cho lập trình viên, muse-video.com · API Reference.

Hợp đồng chung

Cả team chốt phần này lúc 10:30. TV3 dựng API trả dữ liệu mẫu đúng các hình dạng này, nên giao diện không phải chờ agent xong mới làm được.

API giữa giao diện và backend

API	Gọi khi	Trả về
POST /api/reset	Bấm "Đặt lại dữ liệu"	Trạng thái ngày 1, bộ nhớ trống

API	Gọi khi	Trả về
GET /api/state	Mở bất kỳ màn nào	Ngày hiện tại, chế độ (phát lại hoặc trực tiếp), trang sản phẩm, gói đang chạy
POST /api/day/start	Bấm "Bắt đầu demo"	Mã ngày; các agent bắt đầu chạy và ghi sự kiện
GET /api/events?after=<số thứ tự>	Hậu trường hỏi lại mỗi 1–2 giây	Các sự kiện mới, theo thứ tự
POST /api/decision	Bấm Đồng ý, Thương lượng thêm hoặc Từ chối	Thẻ tiếp theo hoặc trạng thái đã áp dụng
POST /api/content/retry	Gửi góp ý và bấm "Làm lại"	Chữ và ảnh mới (lần n/3); video báo đang tạo, xong thì có sự kiện content_job
POST /api/content/apply	Bấm "Dùng bản này"	Trang sản phẩm đã cập nhật
POST /api/night	Bấm "Kết thúc ngày"	Tóm tắt 4 ngăn bộ nhớ vừa học
GET /api/proof	Mở màn bằng chứng	Chỉ số khi bộ nhớ bật và khi tắt

Sự kiện: mỗi dòng ở khung hậu trường là một sự kiện trong database. Mảng nào tạo sự kiện thì ghi đúng loại dưới đây.

Loại	Ai ghi	Hiển thị ở hậu trường
platform_turn, shop_turn	TV1	Một lượt thương lượng, kèm gói đề xuất
code_check	TV1	Hợp luật hoặc vi phạm, từng luật
card_sent, seller_decision, auto_action	TV1	Thẻ gửi người bán, quyết định của họ, tự dừng quảng cáo
memory_read, memory_write, night_summary	TV2	Bộ nhớ được đọc hoặc ghi; kết quả học ban đêm
content_job	TV4	Viết lại chữ, tạo ảnh, tạo video: đang chạy hoặc xong

Một sự kiện mẫu:

```
{"seq": 12, "day": 1, "time": "09:02", "type": "shop_turn", "actor":
"shop_agent", "shop_id": "D",
 "text": "Phản đề xuất: quảng cáo 45.000đ/ngày, voucher 3%, dừng khi ROAS
dưới 6,5",
 "data": {"package": {"content_refresh": true, "ads_daily_budget": 45000,
"voucher_pct": 3,
          "stop_roas_below": 6.5, "stop_after_days": 2, "duration_days": 3},
          "private_note": "Hoà vốn ≈ 6,3, làm tròn lên 6,5"}}
```


Hai cấu trúc dữ liệu mọi mảng dùng chung

- Gói tăng trưởng: làm mới nội dung (có/không), quảng cáo đồng/ngày (0 là không chạy), voucher %, ngưỡng ROAS tự dừng, số ngày liên tiếp trước khi dừng, thời hạn gói.
- Thẻ đề xuất: shop, gói, dự báo số đơn (khoảng), lãi ước tính sau phí mỗi đơn, ROAS hoà vốn, lý do đề xuất, câu hỏi xác nhận luật (nếu có).

Giá vốn và lãi tối thiểu của shop không bao giờ nằm trong dữ liệu gửi cho agent sàn hay trong trường text của sự kiện.

Mảng 1 · Agent (TV1)

Kết quả: hai agent thương lượng thật bằng OpenAI API và một ngày chạy trọn qua API. Cột Output ghi luôn điều kiện để coi là xong.

Bước	Giờ	Nội dung	Input	Output (xong khi)	Công dụng
1.1 Tạo repo	10:00–10:30	Repo công khai mới, cấu trúc thư mục, requirements, .env.example, .gitignore chặn .env, AGENTS.md cho Codex	SPEC và AGENTS.md chuẩn bị trước	Link repo; cả team clone và chạy được	Điều kiện nộp bài (repo mới, công khai); 4 người push song song
1.2 Schema	10:30–11:00	Pydantic: shop công khai và riêng tư, gói, lượt thương lượng, thẻ, quyết định, sự kiện; xuất JSON mẫu	Hợp đồng chung	schemas.py và thư mục contracts/ có JSON mẫu cho TV3	Mọi mảng dùng cùng một dạng dữ liệu

Bước	Giờ	Nội dung	Input	Output (xong khi)	Công dụng
1.3 Luật bằng code	11:00–11:40	Kiểm tra luật phía sàn và phía shop, lãi sau phí, ROAS hoà vốn, kéo gói về trong luật, che số riêng tư	Luật 5 shop (TV2), giả định phí sàn	validators.py; test chạy qua	LLM có sai thì code vẫn chặn; phần "an toàn" khi demo
1.4 Lớp gọi LLM	11:40–12:10	OpenAI API qua LangChain, trả JSON có cấu trúc; lỗi 3 lần liên tiếp thì chuyển sang luật cố định	API key, schema	llm.py; một lời gọi trả về lượt đề xuất hợp lệ	Demo không chết khi API chậm hoặc lỗi
1.5 Thương lượng	12:10–13:30	Subgraph LangGraph: agent sàn đề xuất → code kiểm tra → agent shop chấp nhận hoặc phản đề xuất, tối đa 3 lượt; mỗi lượt ghi một sự kiện	Bước 1.2–1.4; bộ nhớ của TV2 (dùng bản giả nếu chưa xong)	negotiation.py; shop D ra đúng phản đề xuất 45.000đ/ngày, voucher 3%, ROAS 6,5	Điểm bán số 1; khung hậu trường hiển thị từ đây
1.6 Luồng một ngày	13:30–14:30	Day graph: theo dõi gói → chọn shop → thương lượng song song → tạo thẻ → dừng chờ người bán (interrupt) → áp dụng	Bước 1.5; giả lập thị trường (TV2)	day.py; hàm start_day và submit_decision cho API	Nối thành một ngày trọn để giám khảo bấm qua
1.7 Langfuse (tuỳ chọn)	14:30–15:00	Trace mỗi cuộc thương lượng, lấy link trace	Khoá Langfuse	Link trace mở được	Giám khảo kỹ thuật xem lời gọi LLM thật
1.8 Ghép nối	15:00–16:00	Ghép với TV3, sửa lỗi; cùng TV2 chạy bản LLM thật để ghi dữ liệu phát lại	Toàn bộ hệ thống	Luồng chạy ổn trên link demo	Ổn định trước giờ ngừng thêm tính năng

Mảng 2 · Dữ liệu và học mỗi ngày (TV2)

Kết quả: bộ nhớ cập nhật mỗi tối và bộ số liệu 6 ngày chứng minh bật bộ nhớ tốt hơn tắt.

Bước	Giờ	Nội dung	Input	Output (xong khi)	Công dụng
2.1 Dữ liệu giả	10:30–11:00	5 shop cùng ngành quạt mini (giá, giá vốn, tồn kho, chất lượng listing, luật của chủ shop), đường trend, lịch 11.11, giả định phí sàn, tính cách người bán giả lập	Bảng thông số đã viết trong tài liệu trước ngày thi	data/seed.json và data.py; chạy lại ra đúng cùng số	Kịch bản tất định: lần demo nào cũng ra cùng câu chuyện
2.2 Database	11:00–11:30	SQLite: bảng sự kiện (số thứ tự, ngày, loại, shop, dữ liệu JSON, giờ); LangGraph SqliteStore cho bộ nhớ; mỗi lần chạy một mã riêng	Hợp đồng sự kiện	eventlog.py; ghi và đọc sự kiện theo số thứ tự	Nguồn sự thật; hậu trường đọc từ đây; dùng để phát lại; khởi động lại không mất dữ liệu
2.3 Giả lập thị trường	11:30–12:30	Mỗi ngày tính lượt xem, click, đơn, doanh thu, ROAS (nhiễu cố định theo seed); dự báo cố ý lạc quan 50% lúc đầu; người bán giả lập quyết định cho các shop giám khảo không điều khiển	Dữ liệu giả, gói đã áp dụng	market.py; 6 ngày ra số hợp lý	Tạo "kết quả thật" để hệ thống có cái mà học
2.4 Bộ nhớ	12:30–13:15	5 ngăn: luật, sở thích, lịch sử, hiệu chỉnh dự báo, bài học. Agent sàn chỉ đọc lịch sử, bài học, hiệu chỉnh; agent shop đọc luật và sở thích	Database	memory.py; test phân quyền chạy qua	Chỗ agent đọc mỗi sáng; giá vốn không lọt sang sàn
2.5 Học ban đêm	13:15–14:30	So dự báo với đơn thật để cập nhật hệ số; người bán tự sửa hoặc góp ý thì tạo câu hỏi xác nhận thành luật; LLM rút bài học có bằng chứng (thêm, tăng điểm, giảm điểm, sửa), offline dùng mẫu; xuất memory_day_N.md	Sự kiện trong ngày, bộ nhớ	night.py; sau ngày 1 cả 4 ngăn có thay đổi	Điểm bán số 2: thông minh lên mỗi ngày

Bước	Giờ	Nội dung	Input	Output (xong khi)	Công dụng
2.6 Dữ liệu 6 ngày và đối chứng	14:30–15:15	Chạy đủ 6 ngày hai lần cùng seed, bộ nhớ bật và tắt; tính: chốt ngay lượt đầu, người bán phải sửa thẻ, sai số dự báo, tiền quảng cáo chi vào ngày lỗ, lãi người bán sau phí	Toàn bộ backend	proof.json và 2 file database; bật tốt hơn tắt ở các chỉ số chính; chạy lại ra cùng số	Băng chứng agent học thật, dùng cho màn băng chứng và bài viết
2.7 Ghi bản phát lại	15:30–16:00	Chạy 6 ngày bằng OpenAI thật, lưu sự kiện làm dữ liệu mặc định của link demo	API key, bước 2.6	Thư mục replay/ chứa sự kiện ngày 1–6	Link demo không hỏng và không tốn tiền khi giám khảo bấm

Mỗi shop trong dữ liệu giả có mặt để minh hoạ một cơ chế:

Shop	Tình huống	Cơ chế được minh hoạ
A	Lãi tốt, listing yếu	Chốt ngay lượt đầu; gia hạn dựa trên lịch sử
B	Bán lỗ sau phí sàn	Agent shop cảnh báo, không đẩy khuyến mãi
C	Tồn kho 15	Bị loại ngay ở bước chọn shop
D · chị Lan, giám khảo đóng vai	Trần voucher 8%, thực tế thích 3%	Thương lượng nhiều lượt; góp ý thành câu hỏi xác nhận luật
E	ROAS thấp	Tự dừng quảng cáo; gia hạn không kèm quảng cáo

Mảng 3 · Web, API và deploy (TV3)

Kết quả: một link công khai, giám khảo mở là dùng được, mặc định chạy chế độ phát lại. Gợi ý công nghệ: FastAPI phục vụ cả API lẫn HTML/CSS/JS thuần làm theo bản thiết kế; host là một dịch vụ chạy Python (Render, Railway hoặc Hugging Face Spaces), chọn và tạo tài khoản trước ngày thi.

Bước	Giờ	Nội dung	Input	Output (xong khi)	Công dụng
3.1 Deploy khung	10:00–11:00	App FastAPI có /health và một trang tĩnh; tạo dịch vụ trên host; đặt API key vào phần Secrets	Repo (bước 1.1), tài khoản host	Link công khai mở được trên điện thoại	Lỗi deploy lộ ra lúc 11 giờ, không phải lúc 16:30
3.2 API dữ liệu mẫu	11:00–11:45	Đủ 9 API trong Hợp đồng chung, trả JSON mẫu từ thư mục contracts/	JSON mẫu (bước 1.2)	api.py; mọi API trả đúng hình dạng	Giao diện làm song song, không chờ agent
3.3 Màn 1 · Trang shop	11:45–13:00	Trang sản phẩm (ảnh, tiêu đề, giá, mô tả) và bảng điều khiển: Bắt đầu demo, Đặt lại dữ liệu (có hộp xác nhận), ngày, trạng thái bộ nhớ	Bản thiết kế màn hình	index.html; bấm Bắt đầu chuyển sang màn demo	Màn đầu tiên giám khảo thấy; hiểu bối cảnh trong 10 giây
3.4 Màn 2 · Demo	13:00–14:30	Trái: chat, thẻ đề xuất (Đồng ý, Thương lượng thêm, Từ chối), thẻ nội dung (góp ý, Làm lại, Dùng bản này). Phải: hậu trường, mỗi sự kiện một dòng có nhãn theo loại; hỏi API mỗi 1–2 giây	Bản thiết kế, API sự kiện	demo.html; bấm được hết các nút với dữ liệu mẫu	Nơi giám khảo đóng vai người bán; trải nghiệm chính
3.5 Nối API thật	14:30–15:15	Thay dữ liệu mẫu bằng backend thật; chế độ phát lại mặc định; chạy trực tiếp có giới hạn số lượt mỗi phiên	day.py (TV1), night.py (TV2), agent nội dung (TV4)	Một ngày chạy trọn trên link demo	Biến giao diện thành sản phẩm chạy thật
3.6 Màn 3–5	15:15–15:45	Trang shop sau áp dụng (nhãn Mới, Hoàn tác), màn Tối học được gì, màn Bằng chứng đọc proof.json	proof.json (bước 2.6), tóm tắt ban đêm	3 màn hiển thị đúng dữ liệu	Khép vòng: kết quả → học → bằng chứng

Bước	Giờ	Nội dung	Input	Output (xong khi)	Công dụng
3.7 Deploy cuối và kiểm tra	15:45–16:30	Deploy bản cuối; mở bằng tab ẩn danh và điện thoại; thử Đặt lại; mở lại sau khi app "ngủ"; kiểm tra repo không chứa key	Toàn bộ	Link demo cuối, đã thử mọi nút	Link nộp chắc chắn mở được khi giám khảo bấm

Mảng 4 · Nội dung và bài nộp (TV4)

Kết quả: tính năng góp ý và làm lại nội dung chạy trọn, cùng 2 file PDF và video dự phòng. Video gọi Muse của Meta qua useapi.net; lời gọi và cách xử lý lỗi năm ở phần Luồng tạo video với Muse.

Bước	Giờ	Nội dung	Input	Output (xong khi)	Công dụng
4.1 Kiểm tra khoá	10:00–10:30	Gọi thử OpenAI API (credit của ban tổ chức nếu có), Muse qua useapi.net (token và tài khoản Muse đã liên kết), API tạo ảnh, Langfuse; gửi khoá cho TV3 đặt vào Secrets	Khoá đã xin trước	Mỗi API trả về một kết quả thử; khoá không nằm trong repo	Phát hiện sớm khoá hỏng hoặc hết hạn mức
4.2 Agent nội dung · chữ	10:30–11:15	Viết lại tiêu đề và mô tả chỉ từ thuộc tính có sẵn; nhận góp ý để viết lại; code kiểm tra không có thông số mới	Listing gốc (TV2), schema	content.py; tiêu đề và mô tả mới cho shop D	Phần chữ của tính năng làm mới nội dung; đầu vào cho ảnh và video
4.3 Ảnh bìa	11:15–12:15	Tạo 3 phương án ảnh bìa từ ảnh gốc và góp ý; lưu ảnh kèm câu lệnh đã dùng	Ảnh gốc, góp ý	3 ảnh cho shop D; làm lại được khi có góp ý	Thẻ nội dung có lựa chọn A, B, C

Bước	Giờ	Nội dung	Input	Output (xong khi)	Công dụng
4.4 Video qua Muse	12:15–13:30	Tải ảnh lấy assetId → tạo job video (async) → hỏi trạng thái mỗi 10 giây → tải MP4 về server; lưu theo ảnh + prompt để khởi tạo lại; làm lại theo góp ý, tối đa 3 lần	Tiêu đề, ảnh, góp ý	Video khoảng 10 giây (720p, có tiếng) cho shop D; trạng thái công việc ghi thành sự kiện content_job	Phần video của tính năng; hậu trường hiện "đang tạo video"
4.5 Nối vào luồng	13:30–14:15	API content/retry và content/apply; chọn bản thì trang sản phẩm đổi ảnh, video, tiêu đề	Bước 4.2–4.4, API (TV3)	Góp ý → làm lại → Dùng bản này chạy được trên link demo	Khép tính năng nội dung từ đầu đến cuối
4.6 Nhật ký Codex	Suốt ngày	Mỗi người ghi việc đã giao cho Codex: giờ, yêu cầu, kết quả, có sửa tay không	Cả team	Bảng nhật ký	Nguyên liệu cho mục "Codex được dùng thế nào" trong bài viết
4.7 Bài viết PDF	14:15–15:30	Vấn đề, giải pháp, hướng xây dựng, kiến trúc, cách dùng Codex, kết quả bật và tắt bộ nhớ	proof.json (bước 2.6), nhật ký Codex	writeup.pdf	Mục 2 của bài nộp
4.8 Bản khai báo PDF	15:30–15:50	Thư viện và dịch vụ đã dùng (LangGraph, LangChain, OpenAI API, Muse qua useapi.net, FastAPI, Langfuse); phần chuẩn bị trước ngày thi (chỉ tài liệu và thiết kế); xác nhận mọi code viết trong ngày	requirements, danh sách dịch vụ	declarations.pdf	Mục 4 của bài nộp; tránh bị loại vì khai thiếu
4.9 Video dự phòng	15:50–16:30	Quay 2–3 phút: vấn đề → hai agent thương lượng → góp ý nội dung → học qua đêm → bằng chứng; đăng không công khai, đặt link vào README	Link demo đã ổn định	Link video	Giám khảo vẫn xem được nếu link demo lỗi

Bước	Giờ	Nội dung	Input	Output (xong khi)	Công dụng
4.10 Nộp form	16:30–16:45	Cả team rà checklist nộp bài rồi nộp	Checklist cuối tài liệu	Form đã nộp	Nộp sớm 15 phút để tránh trễ

Chuẩn bị trước ngày thi

Luật thi không cho mang code viết sẵn, nên trước ngày thi chỉ chuẩn bị tài khoản, khoá, kiến thức và tài liệu. Đọc lại luật để chắc loại tài liệu nào được mang vào.

- [ ] Cả team: đọc SPEC, AGENTS.md, bản thiết kế 5 màn hình và tài liệu này
- [ ] Cả team: duyệt bản nháp Hợp đồng chung để ngày thi chỉ cần xác nhận
- [ ] Cả team: cài sẵn Python, Git, trình soạn code; đăng nhập GitHub trên máy
- [ ] TV1: viết AGENTS.md cho Codex (quy ước code, cấu trúc thư mục, lệnh chạy test)
- [ ] TV2: viết bảng thông số 5 shop, trend và giả định phí sàn vào tài liệu (dạng bảng, không phải code)
- [ ] TV3: chọn host, tạo tài khoản, tập deploy một app mẫu trên repo nháp rồi xoá
- [ ] TV4: tạo tài khoản useapi.net, liên kết tài khoản Muse và tạo thử 1 video; xin và thử khoá OpenAI, Langfuse
- [ ] TV4: viết dàn ý bài viết, bản khai báo và kịch bản video

Rủi ro và phương án dự phòng

Mỗi rủi ro có một dấu hiệu sớm; thấy dấu hiệu thì chuyển ngay sang phương án, không chờ.

Rủi ro	Dấu hiệu sớm	Phương án
LLM chậm hoặc lỗi	Lời gọi thử quá 10 giây hoặc báo lỗi	Tự chuyển sang luật cố định; link demo dùng bản phát lại
Video Muse chậm hoặc hết hạn mức	Một video chờ quá 4 phút, hoặc lỗi 412, 429	Tạo video trong ngày rồi dùng bản đã lưu; hết giờ thì chỉ giữ ảnh và chữ
Deploy lỗi	11:00 chưa có link công khai	Demo trên máy kèm video dự phòng; vẫn sửa deploy song song

Rủi ro	Dấu hiệu sớm	Phương án
Ghép nối trễ	14:30 ngày 1 chưa chạy trọn qua API	Giữ dữ liệu mẫu cho phần chưa xong; dồn người vào phần đang chặn
Lộ API key	Key nằm trong code hoặc lịch sử commit	.gitignore chặn .env; key chỉ ở Secrets; rà repo trước khi nộp
Hết giờ	15:30 còn việc dở	Cắt theo thứ tự bên dưới

Thứ tự cắt bớt khi trễ, cắt từ trên xuống:

1. Langfuse
2. Nút chuyển tiếng Anh
3. Video (giữ ảnh và chữ)
4. Chế độ chạy trực tiếp (chỉ giữ phát lại)
5. Màn trang shop sau áp dụng (hiển thị thay đổi ngay trong màn demo)

Giữ đến cùng: hai agent thương lượng, học ban đêm và màn băng chứng.

Checklist nộp bài

Cả team rà lúc 16:30 và nộp trước 16:45; hạn chót của ban tổ chức là 17:00 đúng, nộp trễ bị loại.

- [ ] Repo công khai tạo trong ngày thi; README có link demo, link video và cách chạy
- [ ] Không có API key trong repo và lịch sử commit
- [ ] writeup.pdf: vấn đề, giải pháp, hướng xây dựng, cách dùng Codex
- [ ] Link demo mở được bằng tab ẩn danh và trên điện thoại
- [ ] declarations.pdf: thư viện, dịch vụ đã dùng và phần làm trong ngày
- [ ] Google Form đã nộp; chụp lại trang xác nhận